

EnergyLens — Dashboard Finalization Plan & Working Reference

Raporu satılabilir ‘CSRD-grade’ hale getirme yol haritası + öğrenme dokümanı

Ali Mert Özdemir

2026-05-30

Contents

0. Bu doküman nedir / nasıl kullanılır	1
1. Durum anlık görüntüsü (2026-05-30)	2
2. Her sayfa için “Final” tanımı (Definition of Done)	2
Sayfa 1 — Portfolio Overview	2
Sayfa 2 — Building Deep-Dive	3
Sayfa 3 — Anomaly Detection	3
Sayfa 4 — Forecasting	3
Sayfa 5 — Decision Support	3
Sayfa 6 — Sustainability / ESG ★ (asıl niş — çekirdek BİTTİ)	3
Sayfa 7 — HVAC & Building Envelope	4
Sayfa 8 — Real-Time IoT	4
Sayfa 9 — Battery Dispatch & ROI	4
3. Finalleştirme yol haritası (sıralı, dosya-spesifik)	4
4. Düzeltilmiş metodoloji referansı (çalışma çekirdeği)	5
4.1 Referans katmanı — yıl-indeksli emisyon faktörü	5
4.2 Scope 1/2/3 (GHG Protocol) — düzeltilmiş	5
4.3 EPC — alan-ağırlıklı portföy skoru	5
4.4 CRREM stranding — Scope 1+2	6
4.5 EUI & iklim düzeltmesi (B1 — uygulanacak)	6
4.6 Batarya ROI — payback / NPV / IRR (okuma rehberi)	6
5. Paketleme & fiyatlandırma — sayfa hazırlığına bağlı	6
6. Phase-3 PDF’e giden yol	7
7. Oturum kapanışı (2026-05-30) — kod tarafı bitti + kalan manuel	7
7.1 Bu oturumda KOD tarafında biten (hepsi grep/py_c	7

0. Bu doküman nedir / nasıl kullanılır

İki işi tek dosyada birleştirir:

1. **PLAN** — Dashboard’u “final, satılabilir” hale getirme yol haritası (hangi sayfa, hangi sırayla, ne yapılacak, “bitti” tanımı).

2. **ÇALIŞMA REFERANSI** — Düzeltilmiş metodolojinin doğru anlatımı (her görsel: *nasıl okunur, nasıl hesaplanır, neden önemli*) + TR ipuçları. Müşteri toplantısında her soruya hazır olman için.

tr: Bu dosya docs/audit/2026-05-30_gap_register.md (denetim — *neyin yanlış olduğu*) ile birlikte okunur. Register = teşhis. Bu doküman = tedavi planı + öğrenme. Düzeltmeler tamamlandıkça Bölüm 4 büyür ve sonunda **Phase-3 PDF** (her görsel için tam anlatım) buradan üretilir.

Kaynak gerçeği: tüm faktörler/fiyatlar artık ref_grid_emission_factors, ref_electricity_tariffs, ref_fuel_factors tablolarından gelir (kaynak + URL + yıl taşır). Tek değer her sayfaya akar.

1. Durum anlık görüntüsü (2026-05-30)

Katman	Durum	Not
Denetim (9 sayfa)	✓ Bitti	Gap register, ~30 bulgu, severity + kanıt
Referans katmanı (03_ref_factors_tariffs_loader.py)	✓ Bitti + py_compile	Yıl-indeksli, kaynaklı
Sayfa 6 — GHG motoru (09_ghg_scope_engine.py)	✓ Refactor + py_compile	tek-doğru-kaynak
Sayfa 6 — DAX (69_dax_v57_page6_audit_fixes.dax)	✓ Yazıldı	A1/A2/F2/D1/D2 kapandı
03_gold_kpi_engine	[~] Sıradaki	L2 (EPC ağırlık), L3 (CRREM S1+2), F1 (relabel)
ref-wiring	[~] Sıradaki	EF/tarife ref'ten; Scope-2 intensity kaynağı
05 / 06 / 12 tarife ref-wiring	[~] Sıradaki	F3/I2 — fiyat çoğullaması biter
Sayfa 3 anomali tek motor	[~] Planlı	C1 — iki motor çıkışması
DAX konsolidasyon (68→1 TMDL)	[~] Planlı	L1
Sayfa 1-2 / 4 / 5 polish	[~] Planlı	B1, E1, A3
Sayfa 7-9 polish	[~] Planlı	G1-G2, I3-I4
Demo data tek kayıt	[~] Planlı	A4/I1 — B003/B005 kimlik çıkışması

Özet: İlk modül (referans) + asıl niş sayfasının (Sayfa 6) çekirdeği bitti. Kalan iş tanımlı ve sıralı.

2. Her sayfa için “Final” tanımı (Definition of Done)

Her sayfa: **okuyucu, görseller, doğru metodoloji, DoD checklist**. Bu bölüm aynı zamanda çalışma referansının iskeletidir.

Sayfa 1 — Portfolio Overview

- **Okuyucu:** Energy Manager / C-suite — “portföy bu ay nasıl?”
- **Görseller:** bina bazında kWh bar; kWh/m² (EUI) ısı haritası; toplam € maliyet; toplam CO₂; en kötü 3 bina (tip-benchmark’a göre).
- **Doğru metodoloji:** EUI **yıllıklandırılmış** karşılaştırılmalı (benchmark <80/130/200 yıllıktır). CO₂ = ref yıl-indeksli faktör. Maliyet = ref tarife (ülke bazlı).
- **DoD:** [] EUI annual-normalize [] CO₂ ref’ten [] maliyet ref tarife [] top-3 doğru benchmark’a göre.

Sayfa 2 — Building Deep-Dive

- **Okuyucu:** Facility Manager — “binam şu an ne yapıyor?”
- **Görseller:** 24-saat tüketim profili (kW); günün peak’i vs baseline; ay-içi maliyet; iklim-düzeltilmiş EUI.
- **Doğru metodoloji: B1 fix** — climate-adjusted EUI = $EUI \times (\text{ref HDD+CDD} / \text{gerçek HDD+CDD})$, hem HDD hem CDD. (Mevcut kod sadece HDD’ye bölüyor — düzeltilecek.) Peak kW = gerçek aralık (15-dk varsa $\times 4$, saatlikse $\times 1$ — **B3 fix**).
- **DoD:** [] climate-adj EUI ratio yöntemi + CDD [] peak interval-aware.

Sayfa 3 — Anomaly Detection

- **Okuyucu:** Facility + Energy Manager.
- **Görseller:** severity dağılımı; tip kırılımı; anomali tablosu (zaman, tip, severity, sistem, aksiyon, € kayıp); çözüm durumu.
- **Doğru metodoloji: C1 fix** — TEK motor (anomaly_detection.py öneriliyor), TEK taksonomi, TEK severity casing (UPPERCASE). 03’ün §8 anomali bloğu kaldırılır. Spike kuralı hava-guard’lı (doc 1.5x ile uyum). Karbon eşiği gold_crrem_pathway’den (hardcoded dict değil).
- **DoD:** [] tek motor [] tek taksonomi [] severity tek-case [] boolean == True (string değil, **C4**).

Sayfa 4 — Forecasting

- **Okuyucu:** Energy / Sustainability Manager — “gelecek ay ne tutar?”
- **Görseller:** 7/30/90-gün tüketim tahmini (Prophet); tahmin € + CO₂; **güven bandı**.
- **Doğru metodoloji: E1 fix** — F import’u veri okumadan ÖNCE (occupancy regressor şu an sessizce devre dışı). Güven bandı zaten hesaplanıyor → görselde göster (**E3**). MAPE in-sample → “in-sample fit” diye etiketle veya Prophet cross_validation (**E2**).
- **DoD:** [] F-import bug [] band görselde [] MAPE dürüst etiket.

Sayfa 5 — Decision Support

- **Okuyucu:** Energy / Sustainability Manager.
- **Görseller:** önceliklendirilmiş aksiyonlar; € / kWh / CO₂ tasarruf; effort; payback; teşvik eşleşmesi (KfW/BAFA/YEKA/SDE++).
- **Doğru metodoloji:** Çok-ülke uyumluluk motoru (05) **zaten güçlü — koru**. Sadece: tarife ref’ten (**F3**), csrd_score → eu_taxonomy_carbon_score yeniden adlandır (**F1**), gaz CO₂ tek baz (**F2**), gold_simulation_results üretildiğini doğrula (**F4**).
- **DoD:** [] tarife ref [] CSRD relabel [] simulation tablosu canlı.

Sayfa 6 — Sustainability / ESG ★ (asıl niş — çekirdek BİTTİ)

- **Okuyucu:** Sustainability Manager, ESG danışmanı, **denetçi**.
- **Görseller:** Scope 1/2/3 donut; YoY Scope bar; **EPC alan-ağırlıklı** ısı haritası; CRREM stranding; ESG skor; karbon kredi €.
- **Doğru metodoloji (DÜZELTİLDİ):**
 - Faktörler yıl-indeksli ref’ten (A1/A2). ✓
 - Scope 2: **location + market ayrı** (D2). Market = location yalnızca kontraktüel araç yoksa (GHG Protocol doğrusu). ✓
 - Scope 3: %8 bir **screening** tahmini — scope3_disclosure_grade=False ile dürüstçe işaretli (D1). ✓ Gerçek ESRS için kategori-bazlı veri gerekir.
 - EPC: **alan-ağırlıklı** (L2). ✓
 - CRREM: bina **Scope 1+2** yoğunluğu vs Scope 1+2 pathway (L3). ✓
 - “CSRD score” → **EU Taxonomy Carbon Score** + ayrı **CSRD Disclosure Readiness %** (F1). ✓

- **DoD (kalan):** [] refrigerant Scope 1 opsiyonu (D4) [] 09'u çalıştır + gold_ghg_scope yeni kolonları model'e ekle [] v57 ölçülerini Tabular Editor ile yükle [] görsellere "modeled/estimate" etiketleri.

Sayfa 7 — HVAC & Building Envelope

- **Okuyucu:** Facility Manager / bina sahibi.
- **Görseller:** saatlik COP; supply/return delta-T; HVAC runtime; **HVAC payı**; yalıtım skoru; renovasyon önceliği.
- **Doğru metodoloji: G1** — ısıtma/soğutma/havalandırma ayrışması TİP-katsayılı bir MODEL'dir (sub-metre değil) → görselde "modeled (HDD/CDD method)" etiketi şart. **G2** — system_label + renovation_reason Türkçe → İngilizce/trilingual yap (İngilizce-UI kuralı).
- **DoD:** [] "modeled" etiketi [] etiketler İngilizce.

Sayfa 8 — Real-Time IoT

- **Okuyucu:** Facility (ops) + Energy (strateji).
- **Görseller:** real-time kW; zone comfort %; CO₂; aktif alarm + günlük € tahmin; 24h trend; sensör uptime matrisi; zone uyum; alarm tablosu.
- **Doğru metodoloji: H1** — € maliyet mantığı simülatöre değil silver IoT'ye taşınmalı (gerçek BACnet'te €0 göstermemesi için), merkezi grid-fiyatından. Demo için **statik IoT snapshot** gerekir (trial sonrası EventStream kapalı).
- **DoD:** [] cost logic silver'da [] demo snapshot [] severity tek-case.

Sayfa 9 — Battery Dispatch & ROI

- **Okuyucu:** Energy Manager, CFO, yatırımcı.
- **Görseller:** teknoloji×ülke matrisi; strateji karşılaştırma; ülke fiyatı; € yatırım; payback/NPV/IRR; EU 2023/1670 uyum.
- **Doğru metodoloji: I3** — cost_avoided her deşarjı PEAK fiyatla değerliyor (abartı) → saat-bazlı tarife; demand-saving peak-kW bazlı olmalı. **I2** — grid CO₂ ref'ten (450≠430≠442 biter). **I4** — tek otoriter batarya pipeline (v56), gerisi arşiv.
- **DoD:** [] ROI gerçekçi [] CO₂ ref [] tek pipeline [] EU uyum bayrağı görünür.

3. Finalleştirme yol haritası (sıralı, dosya-spesifik)

Sıra BMAD + "tek modül, büyük kararda onay". Her adım bağımsız test edilebilir.

Adım 0 — Referans katmanı. ✓ BİTTİ (03_ref_factors_tariffs_loader.py).

Adım 1 — Sayfa 6 (asıl niş). ✓ Çekirdek bitti (09 + DAX v57). Kalan: 09'u Fabric'te çalıştır, gold_ghg_scope yeni kolonlarını model'e ekle, v57 ölçülerini yükle, refrigerant opsiyonu (D4).

Adım 2 — Çekirdek KPI ref-wiring (03_gold_kpi_engine). *Sıradaki.* - df_bld_lookup'tan emission_factor_kg_kwh yerine ref_grid_emission_factors JOIN (country, YEAR). Hourly CO₂ artık yıl-indeksli. - ELECTRICITY_TARIFF_EUR_KWH = 0.30 → ref_electricity_tariffs JOIN (country). Maliyet ülke-doğru. - B1: hdd_normalized_eui → ratio yöntemi (× ref(HDD+CDD)/actual(HDD+CDD)), CDD dahil; kolon adı climate_adjusted_eui. - B3: peak kW reading-interval-aware.

Adım 3 — Sayfa 5 motorları ref-wiring (05, 06). - RATE_* sabitleri → ref_electricity_tariffs. Gaz CO₂ → ref_fuel_factors. csrd_score kolonunu yeniden adlandır.

Adım 4 — Sayfa 9 batarya (12/14/15). - pricing_data inline → ref_electricity_tariffs + ref_grid_emission_factors. ROI gerçekleştir (I3). Tek pipeline seç (I4).

Adım 5 — Sayfa 3 anomali konsolidasyon. - Tek motor; 03 §8 anomali bloğunu çıkar; taksonomi + severity dondur; C4 boolean fix; karbon eşiği CRREM tablosundan.

Adım 6 — DAX konsolidasyon (L1). - 68 .dax patch → tek TMDL/semantic model (Git'te). v57 bu konsolidasyonun Sayfa-6 dilimidir.

Adım 7 — Sayfa 7-8 polish + demo data. - G1/G2 (HVAC etiket + “modeled”), H1 (IoT cost), A4/I1 (tek bina kayıt defteri: B003/B005 kimliğini sabitle).

Adım 8 — Phase 3: per-visual PDF. Bütün sayfalar final olunca, Bölüm 2+4'ten tam çalışma PDF'i üretilir.

4. Düzeltilmiş metodoloji referansı (çalışma çekirdeği)

Her başlık: **Formül/Nasıl hesaplanır · Neden önemli · Görsel nasıl okunur · tr ipucu.** Denetimde düzelttiğimiz metodolojilere odaklı — KPI formüllerinin tamamı EnergyLens_Master_Study_Guide'da; burası *değişen/satışı taşıyan* kısımlar.

4.1 Referans katmanı — yıl-indeksli emisyon faktörü

- **Nasıl:** `ref_grid_emission_factors(country, year, factor, source, url)`. Motor JOIN'le (ülke, raporlama-yılı) → o yılın faktörü. DE = UBA serisi (2022=0.433, 2023=0.386, 2024=0.363), TR = 0.442 (TEİAŞ).
- **Neden:** Binanın 2023 Scope 2'si 2023 faktörüyle, 2024'ü 2024'le hesaplanmalı. Tek-düz faktör, “şebeke temizlendi”yi “bina iyileşti” sanır → YoY karbon trendi yanlış olur. Denetçi faktörün yıllara eşleşmesini bekler.
- **Görsel nasıl okunur:** YoY Scope bar düşüyorsa, faktör-düşüşü mü yoksa tüketim-düşüşü mü? Tooltip ikisini ayırmalı.
- **tr ipucu:** “Hangi yılın grid faktörünü kullanıyorsun?” sorusuna cevap: “*Reporting-year matched — each year's emissions use that year's published national factor, sourced from UBA/TEİAŞ.*” Bu cümle seni 100 freelancer'dan ayırır.

4.2 Scope 1/2/3 (GHG Protocol) — düzeltilmiş

- **Nasıl:**
 - **Scope 1** (doğrudan): $\text{gaz} = \text{ısıtma_kWh} / \text{kazan_verimi} \times 0.201 \text{ kg/kWh (ref_fuel)}$. (Gaz sayacı verisi gelince proxy kalkar.)
 - **Scope 2 location:** `net_grid` × ülke-yıl faktörü.
 - **Scope 2 market:** `net_grid` × `supplier_ef` (yeşil kontrat/PPA varsa); yoksa = location (GHG Protocol kuralı, hata değil).
 - **Scope 3:** $(S1+S2) \times \%8$ — **screening**, `disclosure_grade=False`. ESRS için kategori-bazlı (Cat 1/6/7/13) veri gerekir.
- **Neden:** ESRS E1-6 Scope 2'yi **iki yöntemle** ister; çoğu firma market-based'i unuttur → denetimde takılır. Scope 3 binalarda genelde EN BÜYÜK kalemdir; %8'i ESRS-ready diye sunmak kredibilitiyi yıkar.
- **Görsel nasıl okunur:** Donut'ta Scope 2 location vs market FARKLI olmalı (yeşil kontratlı binada). Scope 3 dilimi “est.” etiketli.
- **tr ipucu:** “Market-based Scope 2 yapıyor musun?” → “*Yes — both location and market-based, separately, per E1-6. Market uses contractual instruments where the client has GoOs or a PPA; otherwise it equals location, as the Protocol requires.*”

4.3 EPC — alan-ağırlıklı portföy skoru

- **Nasıl:** $\Sigma(\text{epc_score} \times \text{conditioned_area}) / \Sigma(\text{conditioned_area})$ (DAX v57). Düz AVERAGE DEĞİL.

- **Neden:** 200 m² depo ile 20.000 m² kule eşit ağırlık alamaz. Düz ortalama = “average of building averages” = klasik denetim hatası. Taxonomy alignment % de EPC’ye bağlı → ağırlık yanlışsa yatırımcı raporu yanlış.
- **Görsel nasıl okunur:** Isı haritasında küçük-iyi binalar portföy rengini yeşile çekmemeli; ağırlıklı skor büyük-kötü binaları yansıtır.
- **tr ipucu:** “Area-weighted, not building-count — by conditioned floor area.” Tek cümle, ESG danışmanı güvenir.

4.4 CRREM stranding — Scope 1+2

- **Nasıl:** Bina yoğunluğu = $(\sum \text{scope1} + \sum \text{scope2_location}) \text{ tCO}_2 \times 1000 / \sum \text{alan} = \text{kg/m}^2/\text{yıl}$. Vs gold_crrem_pathway (zaten Scope 1+2). Gap>0 = pathway üstünde = stranded.
- **Neden:** Eski ölçü Scope-2-only’di → Scope 1’i (gaz) dışlıyor → stranding’i AZ gösteriyordu. CR-REM Scope 1+2 tanımlı; karşılaştırma elma-elmaya olmalı. (Scope 3 CRREM’e DAHİL DEĞİL — onu katma.)
- **Görsel nasıl okunur:** Bina çizgisi pathway eğrisini hangi yıl keser = “stranding year”. Çizgi pathway’in üstündeyse bina BUGÜN stranded.
- **tr ipucu:** “Stranding’i nasıl hesaplıyorsun?” → “Scope 1+2 carbon intensity against the CR-REM 1.5°C decarbonisation pathway for that asset type and country; the cross-over year is the stranding year.”

4.5 EUI & iklim düzeltmesi (B1 — uygulanacak)

- **Nasıl (doğru):** $\text{EUI}_{\text{adj}} = \text{EUI} \times (\text{referans}(\text{HDD}+\text{CDD}) / \text{gerçek}(\text{HDD}+\text{CDD}))$. Hem ısıtma hem soğutma derece-günü. Yıllık birim (kWh/m²/yıl) ile benchmark.
- **Neden:** Mevcut kod sadece EUI/HDD yapıyor (CDD yok, ratio değil) → soğutma-ağırlıklı bina (DC, güney) yanlış normalize. EnPI/ISO 50001’in tam sorduğu şey bu.
- **Görsel nasıl okunur:** İklim-düzeltilmiş EUI, soğuk ve ılıman binaları ADİL kıyaslar; ham EUI yerine bunu benchmark’la.
- **tr ipucu:** “EnPI normalised for HDD and CDD per EN ISO 15927-6 — so a Berlin and an Istanbul building are comparable.”

4.6 Batarya ROI — payback / NPV / IRR (okuma rehberi)

- **Nasıl:** NPV = enflasyon-düzeltilmiş yıllık tasarruf + salvage, %5 iskonto, 10 yıl. IRR = NPV’yi sıfırlayan oran (Newton-Raphson). Payback = net CAPEX / yıllık tasarruf.
- **Düzeltililecek (I3):** tasarruf her deşarjı PEAK fiyatla değerlememeli; demand-saving peak-kW bazlı olmalı — yoksa NPV/IRR şişer, diligence’ta düşer.
- **Görsel nasıl okunur:** IRR > iskonto (%5) ise yatırım değer üretir. Payback < garanti süresi (10 yıl) olmalı. EU 2023/1670 bayrağı kırmızıysa o batarya AB’de satılamaz → senaryodan çıkar.
- **tr ipucu:** CFO’ya “IRR above your hurdle rate, payback inside warranty, and only EU-2023/1670-compliant chemistries in scope.”

5. Paketleme & fiyatlandırma — sayfa hazırlığına bağlı

İlke: sadece denetimi geçecek şeyi sat; Sayfa 6 düzelmeden “auditable/ESRS-ready” deme.

Paket	Hangi sayfalar	Durum	Açılış fiyatı → sonra
P2 — Building Energy KPI	1-5 (özellikle uyumluluk motoru)	Ref-wiring + anomali sonrası satılabilir	€1.800 → €2.500

Paket	Hangi sayfalar	Durum	Açılış fiyatı → sonra
P1 — CSRD Scope 1/2/3 Quickstart	6	Çekirdek bitti; D4 + Fabric deploy sonrası “CSRD-grade” denebilir. Önce “Scope 1/2 screening” olarak sat	€3.200 → €4.500
P3 — Fabric Audit & Roadmap	—	Şimdi hazır (saf danışmanlık)	€1.200 → €1.800
P4 — Power BI Tune-up	—	Şimdi hazır	€800 → €1.200

- **Tier eşlemesi (uygulamadaki gibi):** Tier 1 *Insight* → P2 sayfaları; Tier 2 *Monitor* → +Sayfa 7/8 (Sayfa 8’i “live” demek için statik IoT snapshot şart); Tier 3 *Copilot* → +Sayfa 9 (batarya pipeline l4 netleşince).
- **Saatlik/günlük:** Malt €450/gün, €60/saat açılış — piyasanın hafif altı, freelance planıyla uyumlu. **Kısıtlayan fiyat değil, iddia:** Sayfa 6 düzelmeden “auditable” deme.
- **Farklılaştırıcı cümle (her proposal):** “Fabric + EU energy regulation + auditable Scope 1/2/3 with year-matched, sourced emission factors and row-level lineage.” Artık bu cümle GERÇEK (ref katmanı + 09 refactor).

6. Phase-3 PDF’e giden yol

Tüm sayfalar “Final” (Bölüm 2 DoD ✓) olduğunda: 1. Bölüm 2 (DoD) + Bölüm 4 (metodoloji) birleştirilir. 2. Her sayfa için TÜM görsellerin tam anlatımı eklenir (Sayfa 6 şablonu Bölüm 4’te hazır). 3. pandoc + xelatex ile tek PDF üretilir (Master Study Guide gibi). 4. Çıktı: müşteriye verilebilir metodoloji eki + senin ezber referansın.

tr: Bu doküman o PDF’in iskeleti. Her düzeltme indikçe buraya “✓ + nasıl okunur” ekliyoruz; sonunda PDF tek komutla çıkıyor. Yanlış (yarı-düzeltilmiş) durumu PDF’lemek yerine, doğru duruma göre üretiyoruz.

7. Oturum kapanışı (2026-05-30) — kod tarafı bitti + kalan manuel

7.1 Bu oturumda KOD tarafında biten (hepsi grep/py_c